PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

Campo	Conteúdo	Campo	Conteúdo
Documento	Procedimento Operacional Padronizado	Código	POP-CLIM-001
Título	Limpeza e higienização dos sistemas de ar condicionado	Revisão / data	Rev. 00 — 31/08/2026
Empresa	Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda — CNPJ 55.836.075/0001-07	Responsável Técnico	Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526
Endereço	Rua Érico Veríssimo, Q. 05, L. 10, Santa Cruz — Cuiabá/MT	Elaborado por	Garantia da Qualidade
Origem	Lacuna documental identificada na revisão do conjunto de POPs de Boas Práticas de Fabricação	Aprovado por	_____

Rev.	Data	Descrição da alteração	Elaborado	Aprovado (RT)
00	31/08/2026	Emissão inicial	Garantia da Qualidade	_____

2. OBJETIVO

Estabelecer o método, a frequência, os critérios de aceitação e os registros da limpeza e da higienização dos sistemas de ar condicionado da Lemoncaps, de modo a preservar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, impedir que o sistema de climatização se torne fonte de contaminação dos produtos e das áreas de produção, e atender à Lei nº 13.589/2018, à Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e ao item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os equipamentos de climatização instalados na empresa — aparelhos do tipo split, de janela e autocontidos, unidades evaporadoras e condensadoras, dutos, difusores, grelhas de insuflamento e de retorno, tomadas de ar externo e filtros —, em áreas produtivas, laboratório de controle de qualidade, almoxarifado, vestiários e áreas administrativas. Abrange a limpeza executada pela própria empresa e a executada por empresa contratada.

4. RESPONSABILIDADES

Função	Responsabilidade
Responsável Técnico	Aprovar este POP, avaliar os registros e liberar o retorno das áreas produtivas ao uso após a limpeza
Responsável técnico habilitado pela climatização	Assinar o PMOC e definir a periodicidade dos serviços quando a carga térmica instalada for superior a 5 TR (60.000 BTU/h), conforme o art. 6º da Portaria GM/MS nº 3.523/1998
Garantia da Qualidade	Programar a limpeza, conferir a execução, arquivar os registros e os certificados do serviço
Manutenção	Executar ou acompanhar a limpeza, manter o inventário dos equipamentos e o controle dos filtros
Executante (funcionário treinado ou empresa contratada)	Executar a limpeza conforme este procedimento e preencher o registro
Produção	Liberar a área para o serviço, retirar ou proteger produtos, insumos e utensílios e só retomar a operação após a liberação

5. DEFINIÇÕES

Termo	Definição
Climatização	Conjunto de processos empregados para obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar (art. 4º, alínea “e”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998)
Limpeza	Procedimento de manutenção preventiva que consiste na remoção de sujidades dos componentes do sistema de climatização, para evitar a sua dispersão no ambiente interno (art. 4º, alínea “g”, da mesma portaria)
Ar de renovação	Ar externo introduzido no ambiente climatizado
Ar de retorno	Ar que recircula no ambiente climatizado
Biofilme	Película de matéria orgânica e microrganismos aderida à serpentina, à bandeja e ao dreno, comum onde há água de condensação
PMOC	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de climatização, exigido pela Lei nº 13.589/2018 e pela Portaria GM/MS nº 3.523/1998
TR	Tonelada de refrigeração. 1 TR equivale a 12.000 BTU/h

6. BASE LEGAL

Norma	O que exige, no que interessa a este POP
Lei nº 13.589, de 04/01/2018 — art. 1º	Todos os edifícios de uso público e coletivo com ambientes climatizados artificialmente devem dispor de PMOC. O § 1º estende a lei, textualmente, aos “ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros” — é este dispositivo que alcança as áreas produtivas e o laboratório desta fábrica
Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 5º	Manter limpos bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos; usar produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde para essa finalidade; verificar periodicamente os filtros e substituí-los quando necessário; manter o compartimento da caixa de mistura em uso exclusivo do sistema; dotar a tomada de ar externo de filtro no mínimo classe G1; garantir renovação mínima de 27 m³/h por pessoa; e descartar as sujidades sólidas em sacos resistentes e de porosidade adequada
Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 6º	Sistemas com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h) exigem responsável técnico habilitado, que implante e mantenha o PMOC no imóvel, garanta sua execução, mantenha o registro dos procedimentos e divulgue os resultados aos ocupantes
Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 9º	O descumprimento configura infração sanitária, sujeitando proprietário, locatário ou preposto e o responsável técnico às penalidades da Lei nº 6.437, de 20/08/1977
RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.1	O procedimento de higienização deve conter a natureza da superfície, o método, o princípio ativo e sua concentração, o tempo de contato, a temperatura e, quando aplicável, o desmonte
ABNT NBR 13971 — Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação: manutenção programada	Norma técnica indicada pela Nota 1 do Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 para a definição das práticas e da periodicidade da manutenção

6.1 Duas advertências sobre a legislação de climatização

Primeira: a Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que fixava os padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados, FOI REVOGADA pelo art. 3º, inciso XI, da RDC nº 886, de 10 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 12 de julho de 2024. Este POP não a cita como norma vigente, e nenhum documento da empresa deve citá-la. Como o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 13.589/2018 remete justamente a essa resolução, a remissão legal ficou sem norma de destino, e os parâmetros de qualidade do ar interior passam a ser buscados nas normas técnicas da ABNT, que a própria lei também indica.

Segunda: a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 NÃO FIXA A PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS. No Anexo I da portaria, a coluna “Periodicidade” é apresentada em branco, para ser preenchida pelo responsável técnico de cada estabelecimento, e a Nota 1 do mesmo anexo remete à NBR 13971 da ABNT. As frequências da seção 10 deste POP são, por isso, definição desta empresa, e não transcrição de texto legal.

7. INVENTÁRIO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

O inventário abaixo é preenchido e mantido atualizado pela Manutenção. A soma da capacidade instalada é o que determina a obrigatoriedade do responsável técnico habilitado e do PMOC formal, nos termos do art. 6º da Portaria GM/MS nº 3.523/1998: acima de 5 TR, equivalentes a 60.000 BTU/h.

Código do equipamento	Ambiente atendido	Tipo	Capacidade (BTU/h)	Instalação
CAPACIDADE TOTAL INSTALADA				

8. MATERIAIS, PRODUTOS SANEANTES E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Item	Especificação
Produto de limpeza	Saneante biodegradável, com registro ou notificação na ANVISA para a finalidade, conforme exige o art. 5º, alínea “b”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998. Manter a ficha técnica e o rótulo arquivados
O que NÃO se usa	Produto perfumado ou aromatizado, que transfere odor ao ar insuflado e daí ao produto; produto desengraxante ou corrosivo sobre bandejas e serpentinas, vedado pelo próprio Anexo I da portaria; solvente orgânico; e qualquer saneante sem registro na ANVISA
Desinfetante	Álcool 70% (v/v) ou saneante desinfetante registrado, aplicado sobre a superfície já limpa
Utensílios	Escova de cerdas macias, pano limpo de uso exclusivo, pulverizador, aspirador com filtro, bomba de limpeza de baixa pressão, bacia coletora e mangueira de dreno
Embalagem de descarte	Sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inaláveis (art. 5º, alínea “g”, da portaria)
Proteção individual	Luvas de borracha, óculos de proteção, máscara respiratória adequada ao aerossol gerado, uniforme limpo e calçado fechado
Trabalho em altura	Escada em bom estado, apoiada e travada; cinto e ponto de ancoragem quando a unidade estiver acima de 2 m, conforme orientação da Segurança do Trabalho

9. PROCEDIMENTO

9.1 Preparação e liberação da área

- Programar o serviço para dia sem produção ou fora do turno produtivo.
- Retirar da área todo produto, insumo, embalagem e utensílio; o que não puder ser retirado é protegido com plástico limpo e íntegro.
- Desligar o equipamento na chave geral e sinalizar o quadro, para impedir religamento durante o serviço.
- Conferir se o saneante está dentro da validade e se o rótulo traz o registro ou a notificação na ANVISA.
- Vestir o EPI antes de iniciar.

9.2 Filtros de ar

- Remover o elemento filtrante e inspecionar quanto a sujidade, rasgo, deformação e frestas entre o filtro e a moldura — fresta anula o filtro.
- Filtro lavável: lavar em água corrente com o saneante, enxaguar até sair água limpa e secar completamente à sombra antes de recolocar. Filtro úmido recolocado vira criadouro de mofo.
- Filtro descartável: substituir por outro de classe igual ou superior à do projeto e registrar a troca.
- A tomada de ar externo deve ter filtro no mínimo classe G1, exigência do art. 5º, alínea “e”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998.
- Registrar sempre a condição encontrada, e não apenas a ação executada.

9.3 Bandeja de condensado e dreno

- Remover a água acumulada e a sujidade da bandeja com pano e aspirador.
- Esfregar a bandeja com escova de cerdas macias e saneante, removendo o biofilme; não usar produto desengraxante nem corrosivo.
- Desobstruir o dreno e verificar o escoamento com água limpa: bandeja que retém água é o principal ponto de multiplicação microbiana do equipamento.
- Desinfetar a bandeja já limpa e seca com álcool 70% ou saneante desinfetante.

9.4 Serpentina evaporadora, turbina e gabinete

Natureza da superfície: alumínio e cobre da serpentina, plástico do rotor e do gabinete, aço pintado da carcaça. Método: remoção mecânica da sujidade seguida de aplicação do saneante por pulverização ou bomba de baixa pressão, com desmonte das partes removíveis. Princípio ativo e concentração: os do saneante registrado, na diluição indicada no rótulo do produto em uso. Tempo de contato: o indicado pelo fabricante do saneante. Temperatura: ambiente. Estes são os itens exigidos pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

- Desmontar a carenagem e proteger a parte elétrica antes de aplicar qualquer líquido.
- Aplicar o saneante na serpentina, respeitar o tempo de contato do rótulo e enxaguar, conduzindo a água à bacia coletora e ao dreno — nunca ao piso da área produtiva.
- Limpar a turbina (rotor) aleta por aleta e a carcaça do ventilador, interna e externamente; sujidade no rotor desbalanceia e reduz a vazão.
- Limpar o gabinete, a moldura da serpentina e o isolamento termoacústico, verificando se há bolor ou desprendimento do material.
- Verificar e eliminar sinais de corrosão, dano e vazamento.
- Secar antes de remontar e religar.

9.5 Unidade condensadora

- Limpar a serpentina condensadora e as aletas, removendo poeira, folhas e insetos.
- Verificar a fixação, a corrosão do gabinete e a livre circulação de ar ao redor da unidade.
- Conferir se a captação de ar externo está livre de fontes poluentes — depósito de resíduos, exaustão de banheiro, área de descarte, saída de gerador —, exigência do art. 5º, alínea “e”, da portaria.

9.6 Dutos, difusores, grelhas e ambiente

- Limpar externa e internamente, no que for acessível pelas portas de inspeção, difusores, grelhas de insuflamento e de retorno.
- Verificar a vedação das conexões e das portas de inspeção e a integridade do isolamento térmico.
- Verificar se o compartimento da caixa de mistura de ar está livre de materiais, produtos e utensílios: o art. 5º, alínea “d”, da portaria proíbe qualquer outro uso desse compartimento.
- Verificar, no ambiente climatizado, a existência de odor desagradável, infiltração, fonte de calor excessivo e armazenagem de produto químico junto à captação de ar.

9.7 Encerramento, descarte e liberação

- Acondicionar toda a sujidade sólida removida em saco resistente e de porosidade adequada e destiná-la conforme o POP de manejo de resíduos.
- Higienizar o piso e as superfícies da área atingidas pelo serviço antes de liberar a produção.
- Religar o equipamento e verificar o funcionamento: partida, drenagem, ruído, vibração e ausência de odor no ar insuflado.
- Preencher o registro FOR-CLIM-01 e submetê-lo à Garantia da Qualidade.
- A área produtiva só retorna ao uso após a liberação registrada.

10. FREQUÊNCIA

As frequências abaixo são definição desta empresa. Como consta da seção 6.1, a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 apresenta a coluna “Periodicidade” do Anexo I em branco, cabendo ao responsável técnico defini-la. Os intervalos das áreas produtivas e do laboratório são mais curtos que os das áreas administrativas porque nelas o ar insuflado incide sobre produto e superfície de contato.

Atividade	Área produtiva e laboratório	Área administrativa	Responsável
Inspeção visual do equipamento e do ar insuflado (odor, ruído, gotejamento)	SEMANAL	MENSAL	Manutenção
Limpeza ou troca do elemento filtrante	QUINZENAL	MENSAL	Manutenção
Limpeza da bandeja de condensado e desobstrução do dreno	MENSAL	MENSAL	Manutenção
Limpeza do filtro da tomada de ar externo	MENSAL	MENSAL	Manutenção
Limpeza completa com desmontagem — serpentina, turbina, gabinete e condensadora	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Empresa contratada ou executante treinado

Atividade	Área produtiva e laboratório	Área administrativa	Responsável
Limpeza de dutos, difusores e grelhas	SEMESTRAL	ANUAL	Empresa contratada ou executante treinado
Revisão do inventário e da capacidade instalada	ANUAL	ANUAL	Manutenção
Limpeza extraordinária	sempre que houver odor no ar insuflado, gotejamento, mofo visível, obra ou reforma na área, retorno de equipamento parado por mais de 30 dias, ou constatação de sujidade em inspeção	idem	Garantia da Qualidade

11. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Parâmetro	Critério	Como se verifica
Filtro	Íntegro, sem rasgo, sem deformação, sem fresta na moldura e sem sujidade visível	Inspeção visual com o filtro removido
Bandeja e dreno	Sem água acumulada, sem biofilme, escoamento livre	Inspeção visual e teste de escoamento com água
Serpentina e turbina	Aletas desobstruídas, sem sujidade aderida, sem corrosão, sem bolor no isolamento	Inspeção visual após a secagem
Ar insuflado	Sem odor de mofo, sem odor de produto de limpeza, sem gotejamento e sem projeção de partículas	Verificação no ambiente, com o equipamento em operação
Captação de ar externo	Livre de fonte poluente, com filtro no mínimo classe G1	Inspeção visual da tomada de ar
Compartimento da caixa de mistura	Sem materiais, produtos ou utensílios armazenados	Inspeção visual
Área após o serviço	Piso e superfícies higienizados, sem resíduo do serviço	Inspeção da Garantia da Qualidade
Saneante utilizado	Biodegradável, com registro ou notificação na ANVISA e dentro da validade	Conferência do rótulo e da ficha técnica

12. AÇÕES CORRETIVAS

Situação	Ação
Odor de mofo no ar insuflado de área produtiva	Desligar o equipamento, interromper a operação na área, executar limpeza extraordinária e avaliar o impacto sobre os lotes expostos, com abertura de desvio
Gotejamento sobre superfície de produção ou sobre produto	Desligar o equipamento, segregar o material atingido, desobstruir o dreno e abrir desvio para avaliação do lote pelo Responsável Técnico
Filtro rasgado, deformado ou ausente	Substituir antes de religar o equipamento. Não operar área produtiva com filtro comprometido
Bolor visível na serpentina, na bandeja ou no isolamento	Limpeza completa com desmontagem antes de religar; se o isolamento estiver impregnado, substituí-lo
Fonte poluente junto à captação de ar externo	Remover a fonte ou realocar a captação; registrar como não conformidade até a solução
Material armazenado no compartimento da caixa de mistura	Retirar imediatamente; a permanência é infração ao art. 5º, alínea “d”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998
Serviço terceirizado sem certificado ou sem os dados do item 4.2.1	Exigir a reemissão completa. Serviço sem esse registro não comprova a higienização perante a fiscalização

13. RELAÇÃO COM O PMOC

Este POP descreve COMO a limpeza é executada. O PMOC é o plano que reúne o inventário dos equipamentos, o cronograma das atividades, as recomendações para falha e emergência e a identificação do responsável técnico habilitado, e deve permanecer disponível no imóvel. Os dois documentos se complementam: o registro de execução previsto na seção 15 deste POP é o que comprova o cumprimento do PMOC.

Exigência	Onde é atendida
Identificação do estabelecimento e dos ambientes climatizados	PMOC, item 1 e item 4
Descrição das atividades	Seção 9 deste POP
Periodicidade das atividades	Seção 10 deste POP
Recomendações para falha do equipamento e emergência	Seção 12 deste POP e item 6 do PMOC
Registro da execução	FOR-CLIM-01, seção 16 deste POP
Responsável técnico habilitado, quando acima de 5 TR	PMOC, item 3, com ART
Divulgação dos resultados aos ocupantes	Quadro de avisos e treinamento periódico

14. SE O SERVIÇO FOR TERCEIRIZADO

O certificado do prestador tem de trazer	Por quê
Identificação da empresa, CNPJ e alvará sanitário vigente	Prova de que o prestador está regularizado para a atividade
Data da execução e identificação de cada equipamento atendido	Rastreabilidade do serviço equipamento a equipamento
Natureza da superfície higienizada	Exigência do item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002
Método empregado e desmonte realizado	Exigência do mesmo item 4.2.1
Produto utilizado, princípio ativo, concentração e nº de registro na ANVISA	Exigência do item 4.2.1 e do art. 5º, alínea “b”, da Portaria nº 3.523/1998
Tempo de contato e temperatura	Exigência do mesmo item 4.2.1
Responsável técnico do prestador, registro no conselho de classe e ART	Exigência do art. 6º da Portaria nº 3.523/1998 para sistemas acima de 5 TR
Próxima data prevista	Permite programar e comprovar a periodicidade

15. REGISTROS

Registro	Onde fica	Guarda
FOR-CLIM-01 — Registro de Limpeza de Sistema de Ar Condicionado	Pasta de Climatização	5 anos
PMOC e ART do responsável técnico habilitado	Pasta de Climatização	enquanto vigente, e 5 anos após
Certificado de execução do serviço, quando terceirizado	Pasta de Climatização	5 anos
Inventário dos equipamentos de climatização	Pasta de Climatização	atualizado, com histórico de 5 anos
Rótulo e ficha técnica do saneante utilizado	Pasta de Climatização	enquanto em uso

16. ANEXO — FOR-CLIM-01 · REGISTRO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Campo	Preenchimento
Equipamento (código)	_____

Campo	Preenchimento
Ambiente atendido	_____
Tipo e capacidade	( ) Split ( ) Janela ( ) Self — _____ BTU/h
Data e hora de início	____/____/_____ ____:____
Executado por	( ) Próprio ( ) Terceirizado — empresa: _____
Nome do executante	_____
Tipo de serviço	( ) Inspeção ( ) Filtro ( ) Bandeja e dreno ( ) Completa com desmontagem ( ) Extraordinária
Produto utilizado e nº de registro na ANVISA	_____ Reg.: _____
Lote e validade do produto	_____ ____/____/_____
Diluição e tempo de contato aplicados	_____ _____ minutos
Área liberada pela produção	( ) Sim, sem produto exposto ( ) Não
Filtro — condição encontrada	( ) Limpo ( ) Sujo ( ) Rasgado ( ) Deformado ( ) Ausente
Filtro — ação	( ) Lavado e seco ( ) Substituído ( ) Sem ação necessária
Bandeja e dreno	( ) Sem água acumulada ( ) Com água — dreno: ( ) Livre ( ) Desobstruído no serviço
Serpentina e turbina	( ) Limpas ( ) Com sujidade aderida ( ) Com bolor
Captação de ar externo	( ) Livre de fonte poluente ( ) Com fonte poluente — descrever
Compartimento da caixa de mistura	( ) Livre ( ) Com material armazenado — retirado em ____/____/_____
Sujidade descartada em saco resistente	( ) Sim ( ) Não aplicável
Verificação após religar	( ) Sem odor ( ) Sem gotejamento ( ) Sem ruído anormal
Área higienizada após o serviço	( ) Sim ( ) Não aplicável
Observações e desvios	_____
Data e hora de término	____/____/_____ ____:____
Executante — assinatura	_____
Conferido pela Garantia da Qualidade	_____ ____/____/_____
Liberado pelo Responsável Técnico	Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 ____/____/_____
Próximo serviço programado	____/____/_____

17. APROVAÇÃO

Etapa	Nome / função	Data	Assinatura
Elaborado por	Garantia da Qualidade	31/08/2026	
Revisado por	_____	____/____/_____	
Aprovado por	Anderson C. Barbosa — Responsável Técnico — CRF/MT 5526	____/____/_____	